

Task 4: Khảo sát Bản đồ bộ nhớ & Phân tích Crash

4.2 Sắp xếp các biến vào vùng nhớ:

- **BIKE_MODEL**: Nằm ở vùng **.rodata** vì đây là hằng số chỉ đọc (const).
- **total_odometer**: Nằm ở vùng **.bss** vì là biến toàn cục được khởi tạo bằng 0.
- **current_speed**: Nằm ở vùng **Stack** vì là biến cục bộ khai báo bên trong hàm **main()**.

4.3 Phân tích hiện tượng khi chạy hàm **crash_simulation**:

- **Trên máy tính**: Chương trình sẽ gọi đệ quy liên tục cho đến khi tràn bộ nhớ Stack rồi tự động văng lỗi.
- **Trên vi điều khiển thực tế (như ARM)**: CPU sẽ phát hiện lỗi bộ nhớ, lập tức nhảy vào hàm ngắt ngoại lệ **HardFault_Handler** để xử lý sự cố và hệ thống bị rơi vào vòng lặp vô tận.

Task 5: Tối ưu hóa dung lượng với Linker Script

- **Lựa chọn**: Cách 1 (**uint16_t trip_history[20000] = {0};**)
- **Giải thích**:
 - **Cách 1**: Mảng toàn số 0 sẽ được đưa vào vùng **.bss**. Vùng này chỉ chiếm bộ nhớ trên RAM khi vi điều khiển hoạt động, hoàn toàn không tốn dung lượng lưu trữ trên Flash.
 - **Cách 2**: Vì có các giá trị khởi tạo khác 0 (**1, 2, 3**), mảng bị đưa vào vùng **.data**. Vùng này bắt buộc phải lưu dữ liệu gốc trên bộ nhớ Flash. Với mảng 40KB mà Flash chỉ còn 20KB, vi điều khiển sẽ bị tràn Flash và không thể nạp code.